第二單元

基礎雲計算技術

第 1 課 - 雲服務類別

SEED Foundation × HKU SPACE (QF Level 2 認證單元)

本課內容

- 雲服務類別
- 深入了解 IaaS
- 什麼是場所資源？
- 操作系統簡介
- 認識 Linux 操作系統
- 現代雲維護與 AI 輔助
  - AI CLI Helper (智能終端命令助手)
- 動手實操 (Lab 01)
  - Ubuntu Linux 系統環境
  - 使用 Ubuntu Terminal 終端機

雲服務類別

IaaS

- Infrastructure as a Service 基建即服務
- 例子：Amazon Web Services、Alibaba Cloud

PaaS

- Platform as a Service 平台即服務
- 例子：Google App Engine、Cloudflare Workers

SaaS

- Software as a Service 軟件即服務
- 例子：Microsoft 365、Google Workspace

🗺️ 廠商中立性：跨平台多雲架構對照

全球通用思維

雲技術領域	阿里雲 (Alibaba Cloud)	亞馬遜 (AWS)	Cloudflare 現代邊緣
🖥️ 彈性計算 (Compute)	ECS (雲服務器)	EC2 (Elastic Compute)	Workers (Serverless)
📦 對象存儲 (Storage)	OSS (對象存儲服務)	S3 (Simple Storage)	R2 (Zero Egress Fee)
🗄️ 關係數據庫 (DB)	RDS (關係型數據庫)	Aurora / RDS	D1 (分佈式 SQL)
🛡️ 邊緣加速 (CDN/Gate)	SLB / CDN	CloudFront	AI Gateway / CDN

💡 核心法則：不同廠商術語不同，但底層【計算、存儲、網絡、數據庫】架構完全相通！

多公有雲 Neutral Vendor 架構映射

IaaS vs. PaaS vs. SaaS (披薩模型)

- **傳統自託管 (On-Premises)**
  - 自家做披薩：麵粉、烤箱、餐桌全由自己準備
- **IaaS (基建即服務)**
  - 買冷凍披薩：店家備好麵糰，自備烤箱餐具
- **PaaS (平台即服務)**
  - 披薩外賣配送：廚房烘烤全包，自備餐桌
- **SaaS (軟件即服務)**
  - 披薩店堂食：只管開口吃，所有環節全包



Pizza-as-a-Service 四階服務分工模型

深入了解 IaaS

從機房物理硬件到雲端彈性計算

IaaS 核心概念

- **Infrastructure as a Service**
- **基建即服務**
- **將電腦運算的基建設備以租用形式提供給雲客戶**
- **IaaS 是最基本的雲計算服務類別**
- **企業無需自行購置硬件，按需租賃、秒級開通**



現代雲計算基礎設施中心

IaaS 供應商的數據中心規模龐大



成千上萬台伺服器機櫃組成的高密度計算集羣

AWS 的數據中心



Amazon Web Services (AWS) 現代化大型數據中心

IaaS 主要供應商

- **Amazon Web Services (AWS)**
  - 全球份額領先，EC2 / S3 經典雲架構
- **Alibaba Cloud (阿里雲)**
  - 亞太領先，大中華區合規與網絡優勢
- **Microsoft Azure**
  - 深度整合 Windows 企業生態與 AD 體系
- **Google Cloud Platform (GCP)**
  - Kubernetes 生態與強大 AI 數據算力

🗺️ 廠商中立性：跨平台多雲架構對照

全球通用思維

雲技術領域	阿里雲 (Alibaba Cloud)	亞馬遜 (AWS)	Cloudflare 現代邊緣
🖥️ 彈性計算 (Compute)	ECS (雲服務器)	EC2 (Elastic Compute)	Workers (Serverless)
📦 對象存儲 (Storage)	OSS (對象存儲服務)	S3 (Simple Storage)	R2 (Zero Egress Fee)
🗄️ 關係數據庫 (DB)	RDS (關係型數據庫)	Aurora / RDS	D1 (分佈式 SQL)
🛡️ 邊緣加速 (CDN/Gate)	SLB / CDN	CloudFront	AI Gateway / CDN

💡 核心法則：不同廠商術語不同，但底層【計算、存儲、網絡、數據庫】架構完全相通！

全球主流公有雲架構

什麼是基建 Infrastructure?

- **電腦運算基建 (Computing Infrastructure)**
  - 是指提供數據運算、存儲與通信的相關電腦設備
- **由一系列關鍵設備共同組成：**
  - 服務器 (Server) 與虛擬機 (Virtual Machine，簡稱 VM)
  - 海量存儲陣列 (SAN / NAS / NVMe SSD)
  - 高速網絡設備：交換機 (Switches)、路由器 (Routers) 與防火牆

場所運算設備 Premise Resources

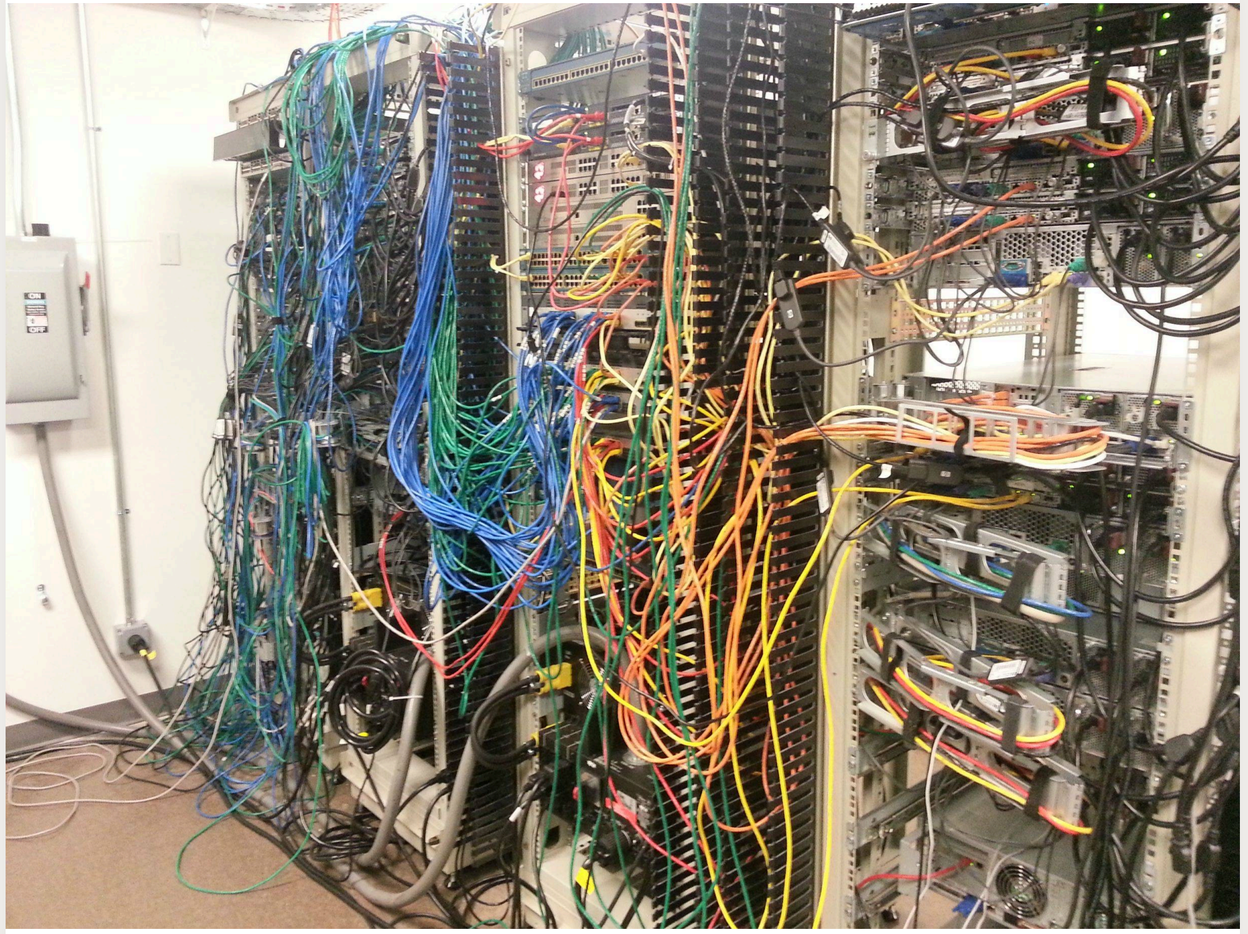
- **在雲服務投入市場之前：**
  - 企業建立電腦設備時，需為服務器 (servers) 自設存放空間，一般稱為 Server 房
- **存放於自家 server 房的運算設備稱為：**
  - 場所運算設備，或場所資源 (Premise Resources / On-Premises)
- **水箱比喻：好比大廈自行在天台砌磚建水箱，維護全靠自己！**



自建水箱 (On-Premises) vs 市政自來水 (Cloud)

小企業場所資源常見問題

- **中小企業的場所資源常常不夠專業**
  - 缺乏專職網管，管理水平低，對業務造成巨大衝擊
- **有些小企業的 server 房甚至混亂不堪**
  - 電線交錯、散熱極差，最後甚至演變成堆放雜物的雜物房！
  - 週末空調關閉伺服器過熱死機，打掃阿姨踢落插頭引發全公司斷網



真實小企業 Server 房混亂現狀

IaaS 大大提升運算設備管理水平

- 減少本地場所資源的初始投放成本以及日後維護成本
- IaaS 讓企業省卻硬件 (Hardware) 折舊投資
- IaaS 設有專門工程隊伍，24/7 負責數據中心營運
- 雙迴路電力供應 (UPS)、柴油發電機，可用性高達 99.99%
- 如同接駁自來水管網：擰開水龍頭即有水，按用量付費！



水箱與水網比喻：高可用性與專業託管

最基本的 IaaS 服務

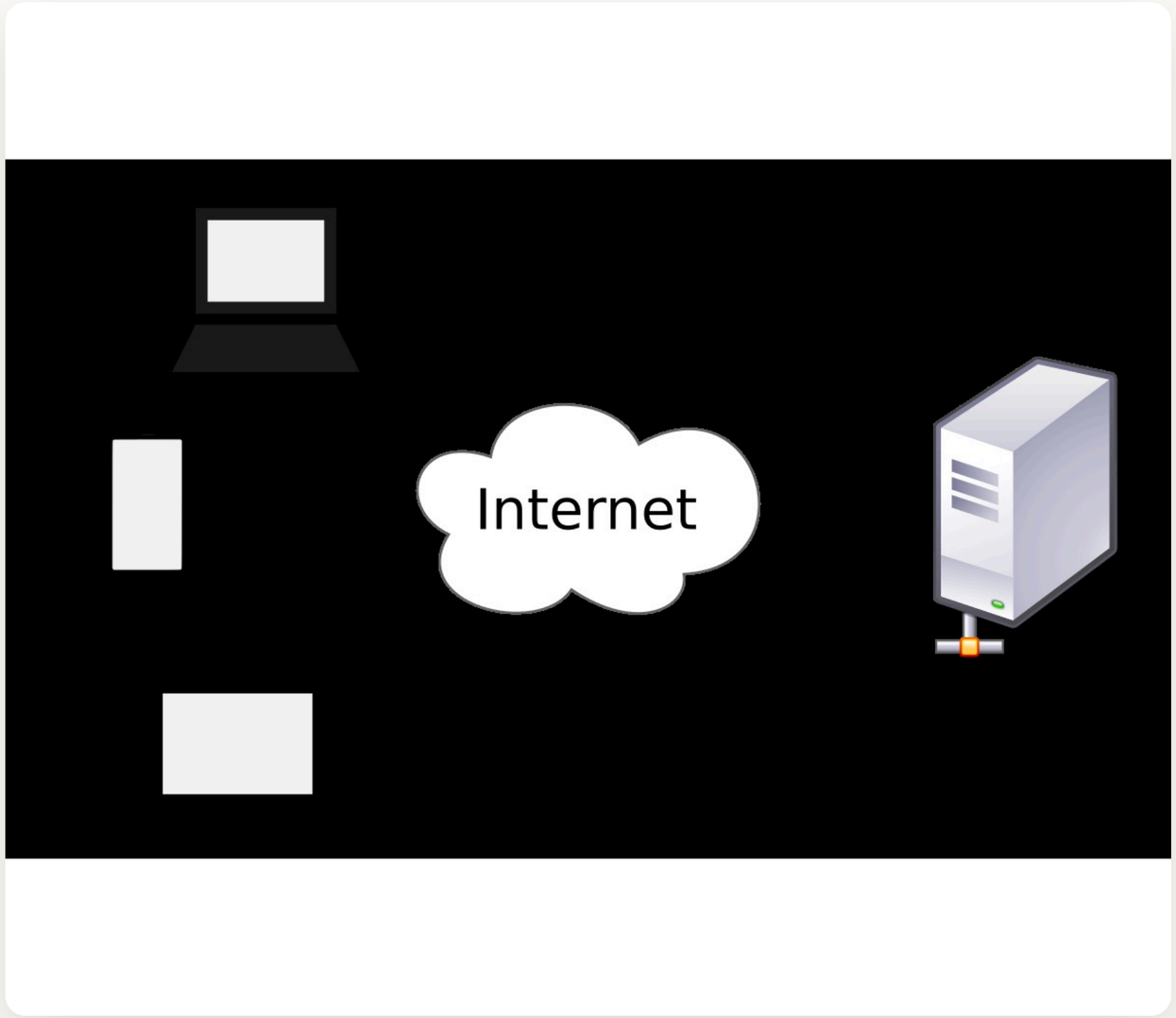
租用雲服務器 (Cloud Server)

雲計算設備的本質角色

雲計算設備通常被當成服務器 (Server) 使用，而非個人電腦 (PC)

什麼是服務器 Server？

- **Internet 上的電腦設備被分為兩種角色：**
  - 客戶端 (Client) 及 服務器 (Server)
- **客戶端 (Client)：**
  - 我們日常個人使用的電腦、平板電腦、智能手機等設備
- **服務器 (Server / 主機 Host)：**
  - 為客戶端提供各種互聯網服務的專用設備



數據中心中的專用伺服器機羣

服務器提供什麼服務？

- **因應不同需求而安裝各種服務器軟件：**
  - 網頁服務器 (Nginx / Apache)
  - 數據庫服務器 (MySQL / MariaDB)
  - 電郵服務器 (Postfix / Exchange)
- **由於需同時為成千上萬客戶端提供服務，配置更高：**
  - 多核心高速 CPU、大容量內存 (RAM) 與企業級高速硬盤



伺服器服務生態：Web、DB、Mail

雲供應商提供的服務器可分為

- **Bare Metal Server 裸金屬服務器**
  - 專屬的物理服務器，完全獨立的電腦硬件裝備
  - 由單一客戶獨佔使用，無虛擬化損耗，性能極致
- **Virtual Machine (Virtual Host) 虛擬伺服器**
  - 在同一台物理機上虛擬出多台獨立虛擬伺服器
  - 共享底層硬件資源，成本極低，秒級自動化創建與銷燬

Bare Metal Server 裸金屬服務器

- **Bare Metal 服務器是指沒有安裝虛擬化軟件的純物理電腦**
- **完全獨立的電腦硬件裝備，由單一客戶獨自使用而不共享**
- **核心優勢：**
  - 有極高的數據私密性與嚴格行業合規性
  - 有最高的硬件使用自主權，零性能損耗
- **缺點：租用費用較高，擴展速度慢於虛擬機**



企業級裸金屬刀片伺服器硬件

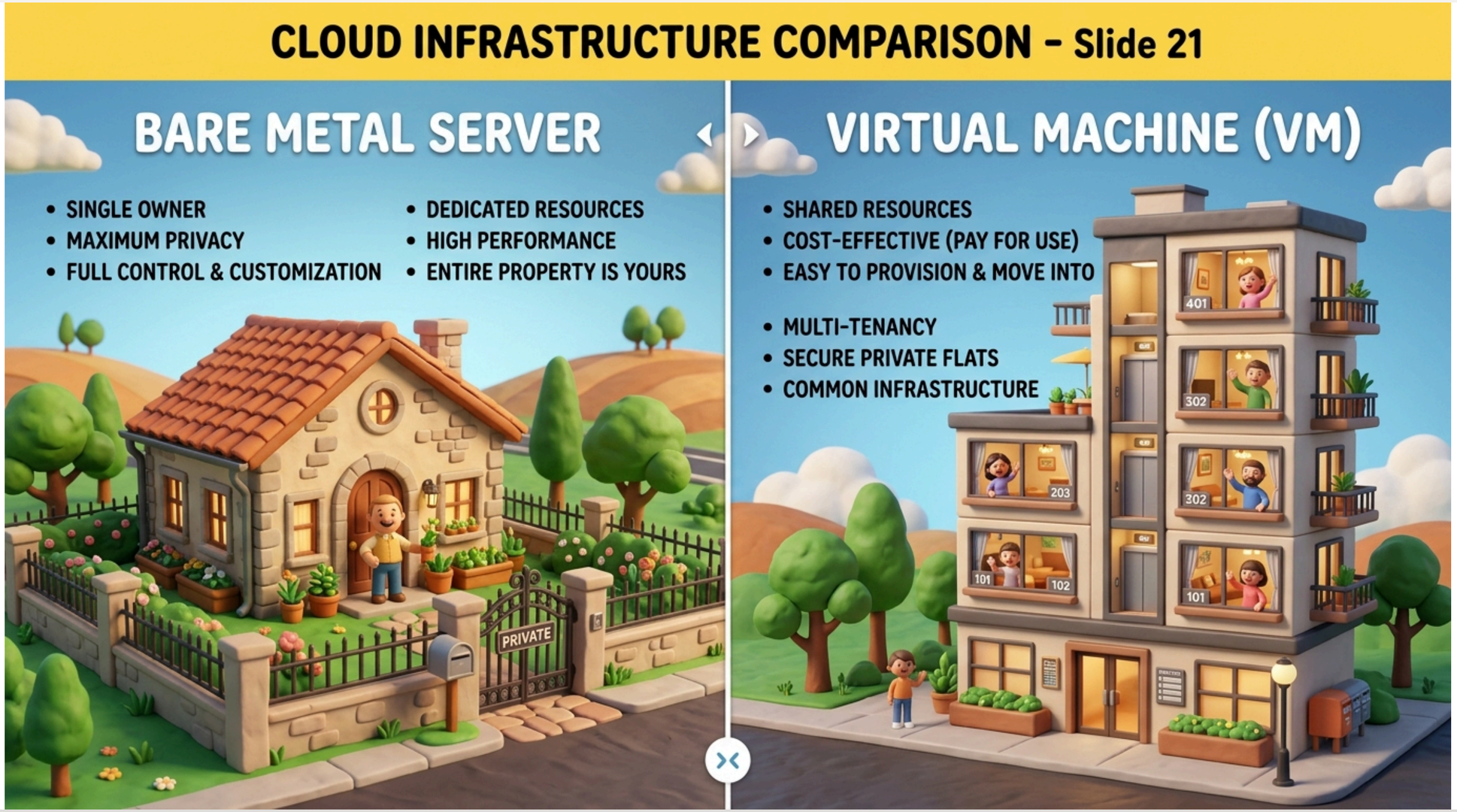
虛擬主機 Virtual Host & Hypervisor

- 電腦上安裝了虛擬機器監視器 Hypervisor
  - 例如：VMware ESXi, KVM, VirtualBox
- 在虛擬機器監視器的基礎上，創建多個虛擬服務器 (VM)
- 供多個客戶共享底層運算硬件資源
- 費用低廉，幾十秒即可在雲端創建全新的主機！



Hypervisor 虛擬化核心架構

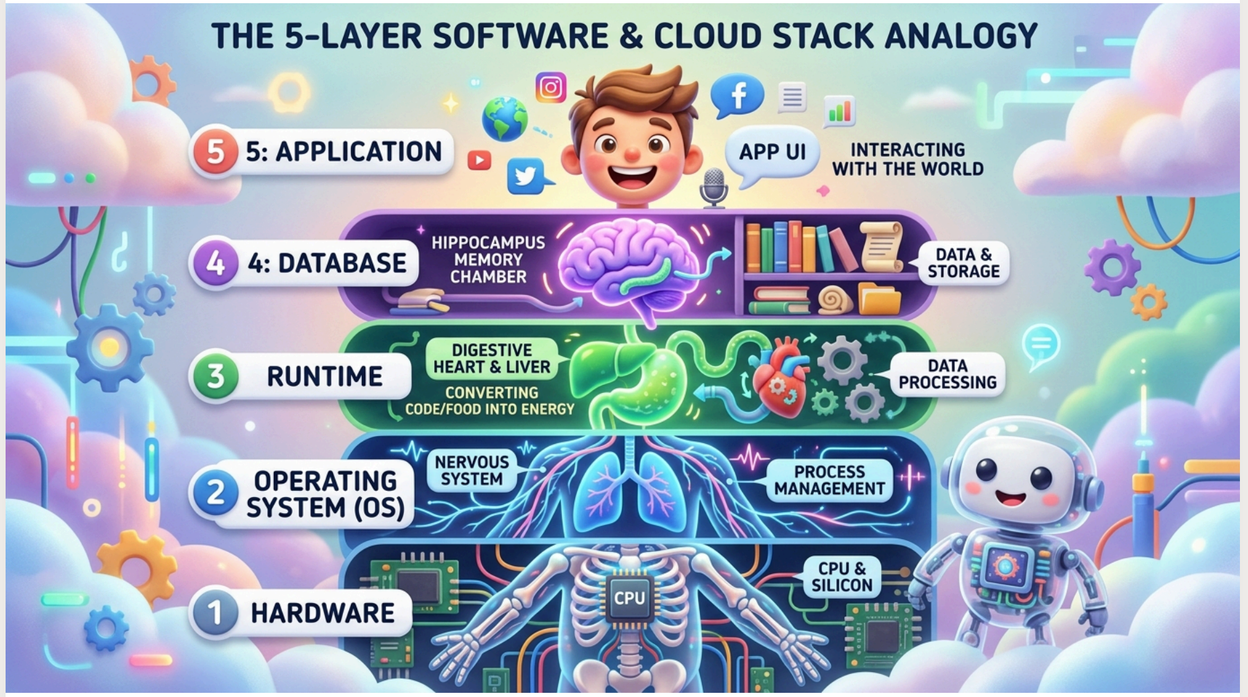
Bare Metal vs. VM 核心架構對比



裸金屬架構 (無 Hypervisor) vs 虛擬機架構 (Hypervisor 多租戶共享)

OS 操作系統簡介 (人體器官比喻)

- **Operating System 電腦操作系統（作業系統）**
- **電腦系統的核心與基石，主管並控制硬件資源**
- **五層架構人體器官比喻：**
  - Layer 1 物理硬件：骨骼軀幹 (支撐基礎)
  - Layer 2 操作系統：神經系統 (信號協調調度)
  - Layer 5 應用程序：大腦思維 (直面用戶交付價值)



5 層技術棧與人體器官比喻模型

常用電腦操作系統

- **Microsoft Windows**
  - 最多個人使用 (Windows 11) & 企業使用 (Windows Server)
- **macOS**
  - Apple 專用 Unix 內核系統，深受設計師與工程師喜愛
- **Linux**
  - 雲端伺服器的世界主宰者，開源、免費、極致穩定！

個人使用的操作系統

- 我們平常使用的電腦被稱為個人電腦 (PC)
- 迎合一般用戶日常辦公、學習、娛樂需求
- 以圖像化界面 (GUI) 操作為主
- 大量耗費 CPU 和內存於視窗渲染、動畫特效與滑鼠交互



個人電腦圖像化桌面操作界面 (GUI)

服務器專用的操作系統

- **專注於安裝及運行特定服務器軟件：**
  - Nginx: 高性能網頁伺服器
  - MariaDB / MySQL: 數據庫伺服器
- **服務器電腦通常完全不安裝圖像化界面 (No GUI)**
- **將全部硬件算力集中提供給業務服務，極致穩定！**



伺服器端高效無界面運行環境

服務器外觀種類：座式 vs. 架式



座式伺服器 (適合辦公室小規模) vs 架式伺服器 (適合數據中心高密標準機櫃)

數據中心的服務器並不連接顯示器、鍵盤、滑鼠



機房內高密度機櫃伺服器，全部透過網絡遠程管理

服務器遙距連線及命令行操作

```
ubnt@192.168.1.168's password:
  ___ ___        .__________.__
 |   |   |____   |__\_  ____/__|
 |   |   /    \  |  ||  __) |  |   (c) 2010-2019
 |   |  |   |  \ |  ||  \   |  |   Ubiquiti Networks, Inc.
 |______|___|  /__||__/   |__|
            |_/                    http://www.ui.com

      Welcome to UniFi Switch Leaf!


UBNT# set-inform
% Command incomplete.
UBNT# set-inform http://192.168.1.116:8080/inform

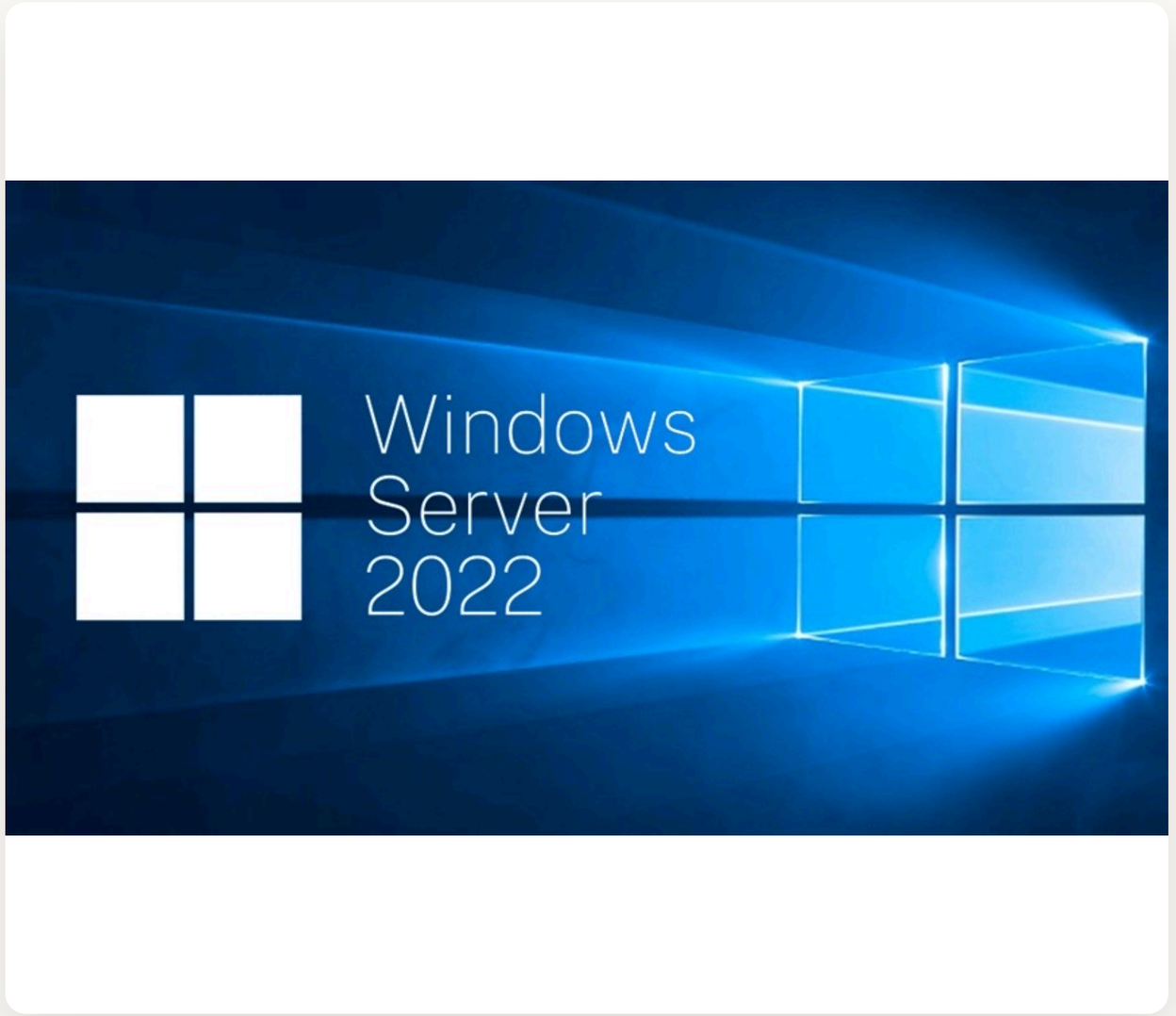
Adoption request sent to 'http://192.168.1.116:8080/inform'.  Use the controller to complete the adopt process.

UBNT# ping
% Command incomplete.
UBNT# ping 192.168.1.116
PING 192.168.1.116 (192.168.1.116): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.116: seq=0 ttl=64 time=1.953 ms
64 bytes from 192.168.1.116: seq=1 ttl=64 time=4.188 ms
^C
--- 192.168.1.116 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.953/3.070/4.188 ms
UBNT#
```

工程師透過網絡終端輸入命令行遠程操控千裏之外的伺服器

Windows Server 服務器系統

- Windows 也提供專用的服務器版本
- 和一般家用版本 Windows 內核機制不同
- 原生支持企業級 Active Directory (AD) 域控制器與權限體系
- 由於微軟收取昂貴商業版權費，雲服務器成本顯著高於 Linux



Windows Server 伺服器管理界面

Linux 操作系統：雲端伺服器首選

- Linux 是全球公有雲與互聯網備受推薦的操作系統
- 開源 (Open Source)，源代碼完全透明，全球工程師協同審查
- 免費，無需繳付昂貴的 OS 授權費用
- 極致輕量、穩定性高，可連續運行數年不重啟！



Linux 官方吉祥物企鵝 Tux

SSH (Secure Shell) 安全外殼協議

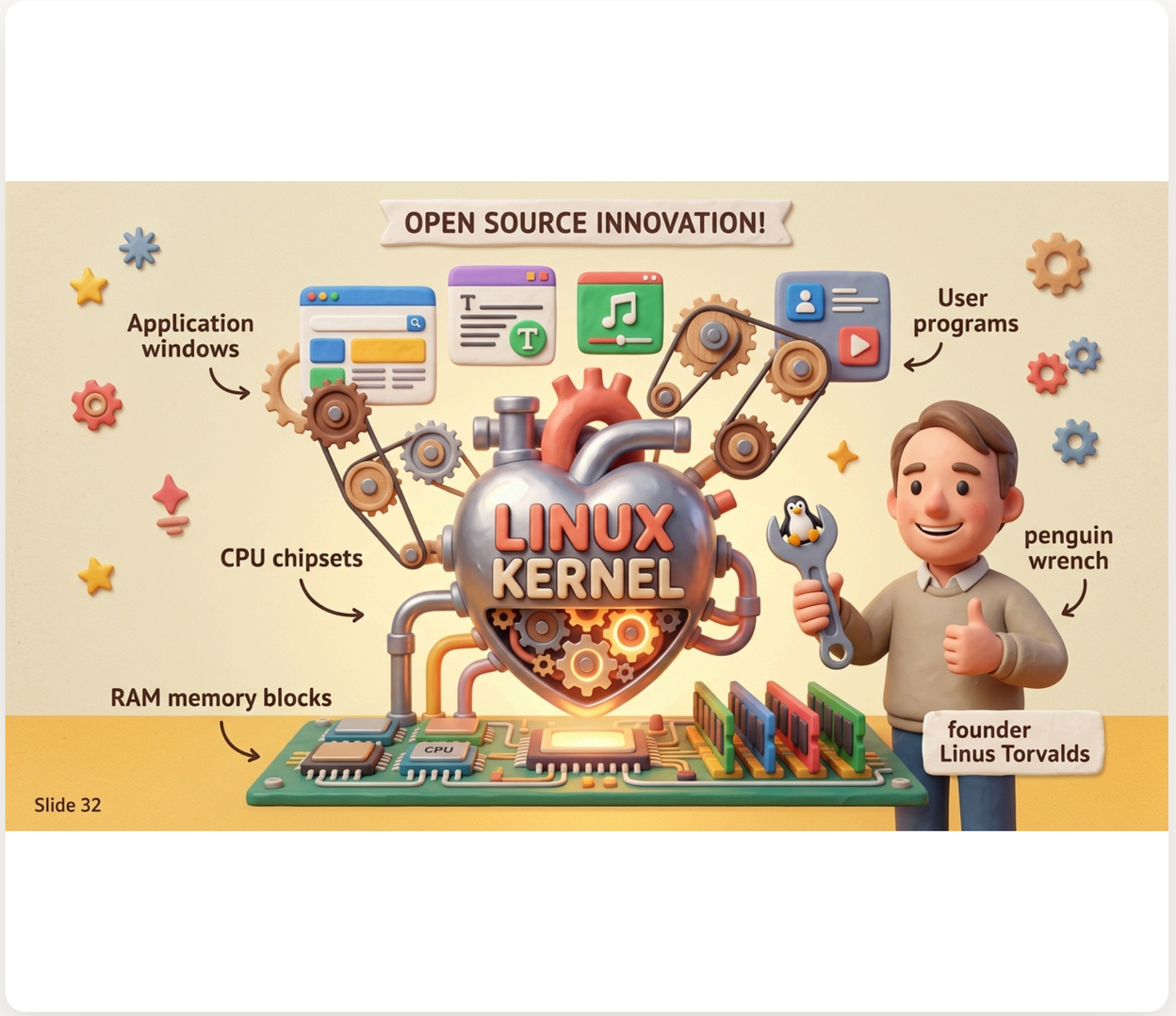
- Secure Shell (SSH) 安全外殼協定
- 是一種端到端加密的網絡傳輸協定
- 可在不安全的公開網絡 (Internet) 中提供安全加密連線
- 標準通信端口：Port 22
- 雲架構師遠程管理 Linux 伺服器的核心必備通道！



SSH 加密傳輸通道網絡模型

Linux Kernel (內核) 與創始人

- 指 Linux 系統最核心的底層軟件部分（不含外部應用程序）
- Linus Torvalds（林納斯·托瓦茲）在 1991 年 10 月 5 日首次發布
- 管理 CPU 調度、內存分配、文件系統與硬件驅動
- 開源精神的全球典範，推動了整個互聯網雲計算革命！



Linus Torvalds 與 Linux 企鵝

Linux 核心使用廣泛於

- 個人電腦 Personal Computer
- 服務器 Server (公有雲、阿里雲、AWS、全球前 500 超算)
- 家用與企業級無線路由器 Home Wireless Router
- 智能手機 (Android 安卓底層即為 Linux 內核)
- 物聯網智能設備 (IoT) 與 Tesla 智能汽車座艙系統

跟機預先安裝 Linux 的電腦

- Purism Librem 系列硬件
- 主打極致隱私保護與開源硬件的筆記本電腦
- 具備物理斷電開關 (Camera & Mic Hardware Killswitch)
- 出廠預裝 PureOS (基於 Debian Linux 衍生)

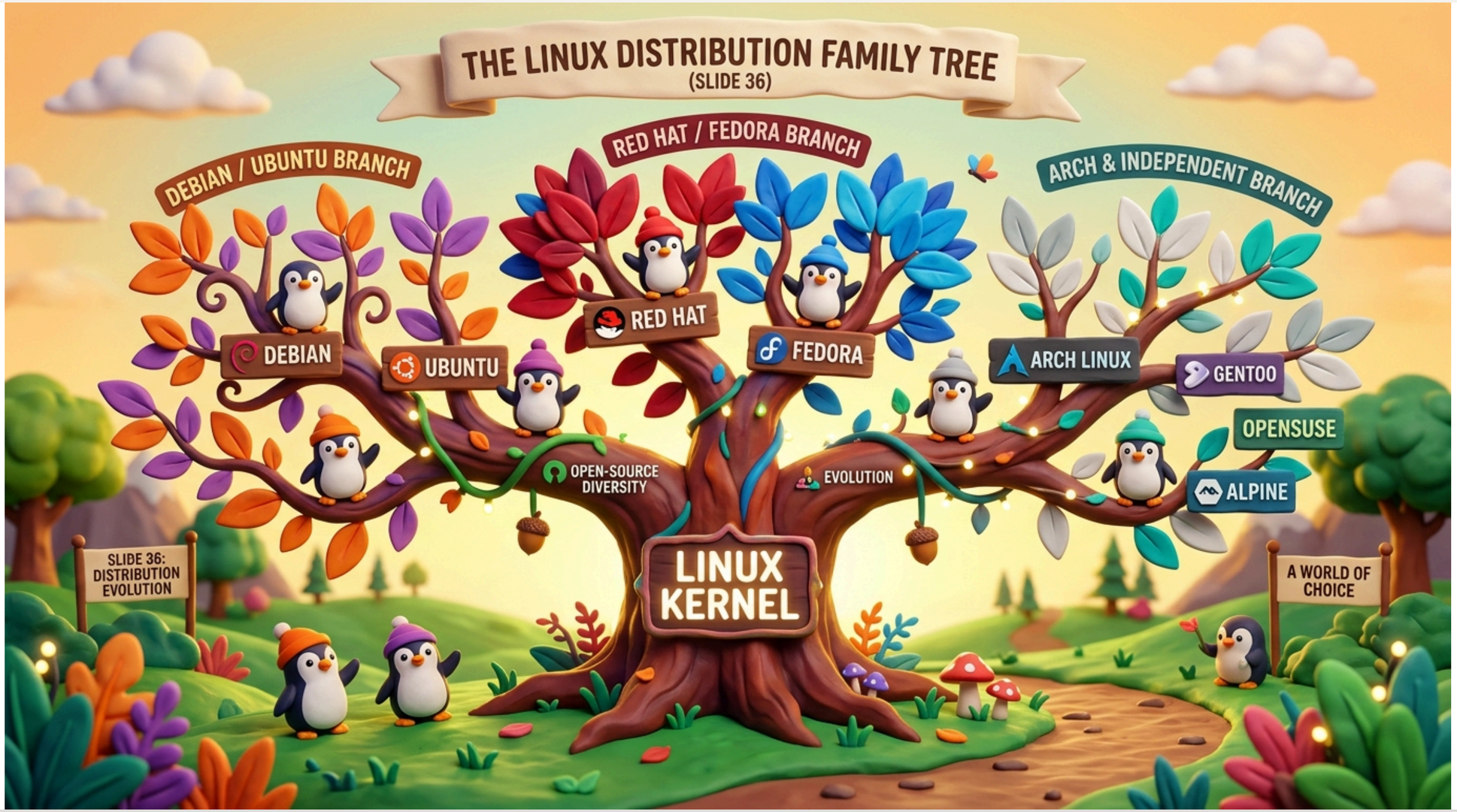


Purism Librem 預裝 Linux 開源筆記本

常用 Linux 發行版本 (Distribution)

- 為個人電腦或服務器而特製的 Linux 操作系統
- 市面上有非常多的發行版本 (Distributions)，內核核心功能相同
- 定位不同使用情景，集成不同包管理工具：
  - Debian / Ubuntu 系列：APT 軟件包管理 (最適合初學者與雲伺服器)
  - RedHat / CentOS 系列：RPM / YUM 企業級軟件包管理

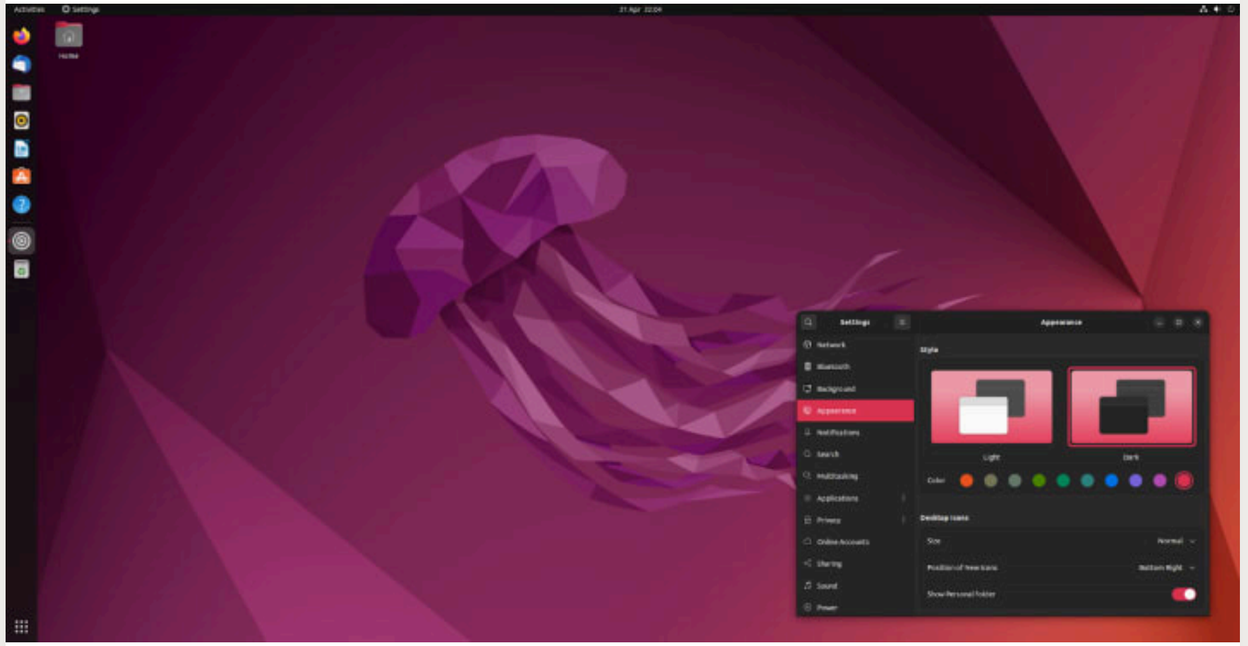
其它 Linux 發行版本家族分支



龐大的 Linux 發行版演進家族樹 (Debian, RedHat, Slackware 等分支)

Linux Desktop 版本

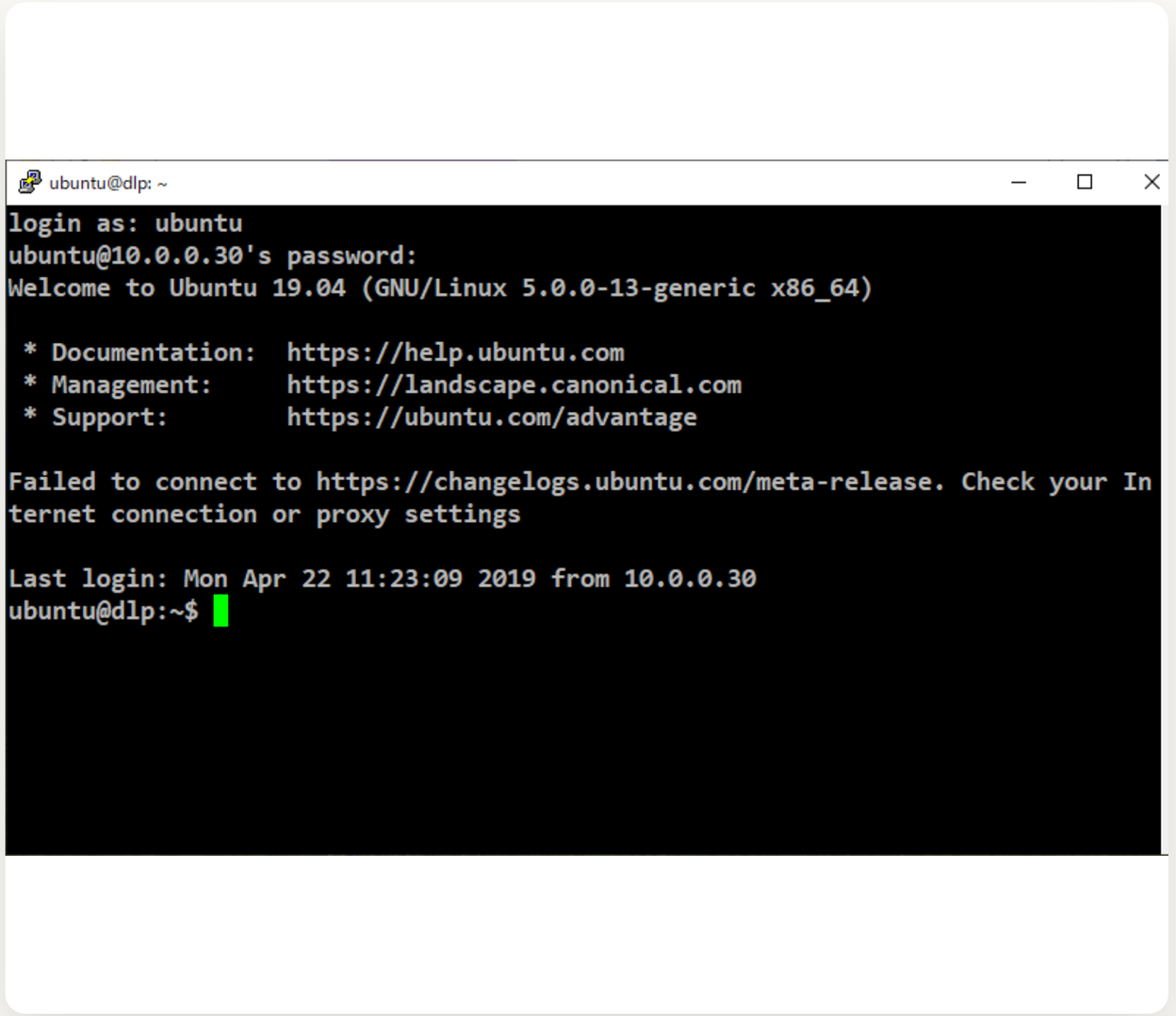
- 作為個人日常電腦操作系統使用
- 黑客或網絡安全從業人員的首選 OS：
  - 例如 Kali Linux：內置數千種網絡滲透測試與安全審計工具
- Ubuntu Desktop：提供類似 macOS 的直觀美觀視窗桌面



Kali Linux 網絡安全專業桌面系統

Linux 服務器版本

- 專門作為伺服器的 Linux 發行版 (如 Ubuntu Server)
- 一般不運行桌面視窗界面，以避免浪費伺服器珍貴算力與內存
- 開機即為全黑屏命令行界面 (CLI)
- 所有維護操作全部通過命令鍵入完成！



Ubuntu Server 終端命令行登入界面

AI 時代現代賦能：AI CLI Helper

- **初學者面對黑屏報錯不再恐慌：**
  - 如 Permission denied 或 command not found
- **現代雲架構師標準工作流 (預測 → 粘貼 → 測試 → 解釋)：**
  - 將終端錯誤完整複製給 AI CLI Helper (Copilot / DeepSeek)
  - AI 解釋報錯根因並給出安全修復命令 (如追加 sudo)
- **培養「AI 賦能的現代雲操作員」全新思維！**



AI CLI Helper 智能終端報錯解析助手

動手操作 (Lab 01 基礎實操)

- **Ubuntu 系統基本環境與常用命令：**
  - uname -a (驗證 Linux 系統內核)
  - lscpu (檢查 CPU 核心與硬件架構)
  - 目錄與文件管理：pwd, ls -l, mkdir
- **網絡連通性測試：ping www.google.com**
- **跨國雲端實測：現場連通東京雲伺服器！**



跨國雲端遙測節點驗證實時架構